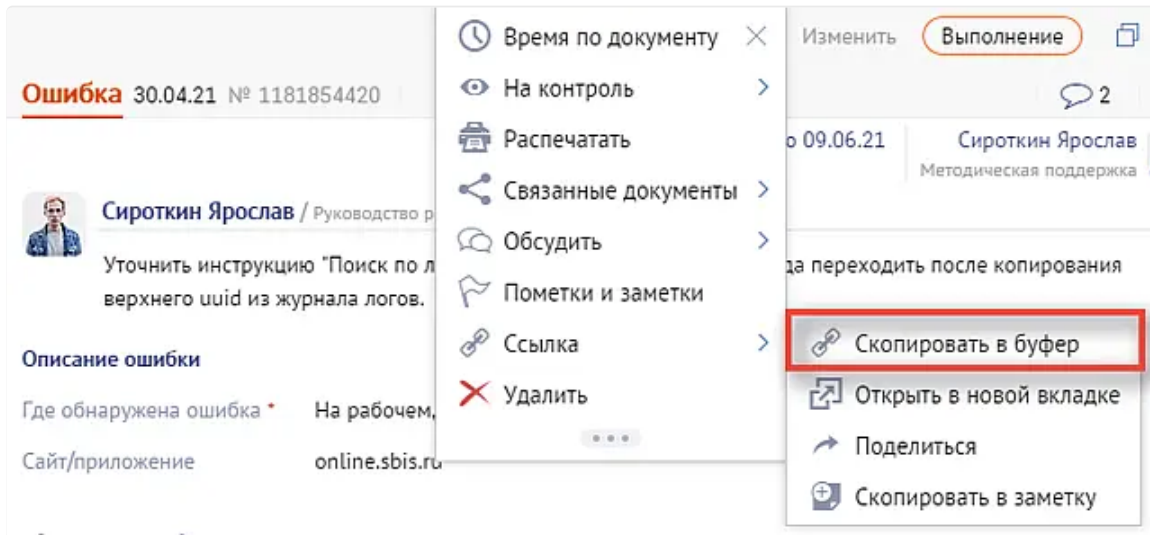


Работа с буфером обмена

Веб-приложение online.sbis.ru предоставляет возможность сохранять и пересылать среди клиентов ссылки на документы, параметры фильтров и другие данные посредством копирования в [буфер обмена](#).



Для взаимодействия с буфером обмена используют кроссбраузерное решение — контрол [Clipboard/clipboards:Clipboard](#). Он предоставляет API для взаимодействия с буфером обмена через API веб-браузера, СБИС Плагина или диалоговое окно.

Далее в порядке убывания приоритета приведён список средств, которыми Clipboard/clipboards:Clipboard пытается взаимодействовать с буфером обмена:

1. **Нативные методы веб-браузера** - Clipboard API, затем execCommand.
2. [СБИС Плагин](#).
3. **Диалоговое окно**. Пользователь вручную копирует/добавляет данные через Ctrl + C(V).

Ограничения

Нативные методы у браузера

Clipboard API

В первую очередь Clipboard пытается скопировать или прочитать данные с помощью Clipboard API. Данный способ работает при соблюдении двух условий:

1. Копирование/чтение происходит на [https](#) сайтах.
2. Чтение происходит при наличии доступа, которое предоставил пользователь. Браузер сам запросит разрешение при попытке чтения, если в конструктор Clipboard передана опция [clipboardAPIPastePermission](#) = true.

Пользовательское событие

Для копирования данных нативными средствами веб-браузера с помощью execCommand необходимо пользовательское событие (клик или нажатие клавиши). По этой причине метод копирования (см. [API](#)) не срабатывает просто так.



Между вызовом методов Clipboard/clipboards:Clipboard и пользовательским событием **не должно быть асинхронного кода**. Браузер может заблокировать доступ к буферу, и тогда отобразится диалоговое окно для копирования/вставки текста вручную. Это особенно проявляется на устройствах Apple.

▼ Пример кода

```
1 // Нет события клика
```

```

2 import {Clipboard} from 'Clipboard/clipboards';
3 import {IoC} from 'Env/Env';
4
5 class MyClass {
6     private _clipboard: Clipboard = new Clipboard();
7     copy(): void {
8         this._clipboard.setText('Hello world').catch(() => {
9             IoC.resolve('ILogger').error('Попытка записи без
пользовательского действия');
10         });
11     }
12 };

```

Получение данных

Получение данных из буфера обмена нативными средствами веб-браузера возможно только с помощью Clipboard API при [соблюдении условий](#). Ограничения связаны с политикой безопасности веб-браузеров. Если через Clipboard API получить данные не получается, то обращаемся к [СБИС Плагину](#).

СБИС Плагин

При работе с буфером обмена через СБИС Плагин накладывается временная задержка, которая состоит из:

- создания подключения к [СБИС Плагину](#) (~5-10 секунд);
- загрузки модулей СБИС Плагина;
- загрузки модуля реализации копирования через СБИС Плагин.

Для клиента это выглядит следующим образом:

1. нажатие на кнопку;
2. долгое ожидание;
3. загрузка/получение данных из СБИС Плагина;
4. в случае, когда плагин не используется, происходит отображение диалога для копирования.

В ряде сценариев на клиентской стороне либо отсутствует СБИС Плагин вовсе (например, в ОС CentOS), либо он не используется веб-приложением (например, [Управление облаком](#)).

Диалоговое окно

Если ни один из способов работы с буфером обмена не сработал, Clipboard пробует резервный вариант - открыть диалоговое окно, где пользователь вручную скопирует или вставит данные из буфера обмена. Этот резервный вариант работы можно отключить, передав опцию [fallbackable](#) = false.